ICUの診断エラー

診断の3ステップのどこで誤るか：4つのバイアス、速い思考と遅い思考、診断のタイムアウト、仕組みで減らし振り返る

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-07

本稿の目的は、ICUの診断がどこで、なぜ外れるかを知り、外れかけたときに立ち止まれるようになることです。

持ち帰ってほしいことは3つです。診断の3ステップには、それぞれ入り込みやすい思い込みの癖（バイアス）があること。「絶対これだ！」と思ったときこそ立ち止まり、遅い思考に切り替えること。誤りを個人の注意不足で片づけず、仕組みで減らし、剖検やM&M（合併症・死亡症例の検討会、morbidity and mortality conference）で振り返ることです。

場面とセリフは、教育のために作った架空のものです。ノイズ・予測モデル・AIの読み方はICUの判断はなぜ外れるか、ショックの心エコーはPOCUSで扱います。

§1 診断エラーとは

診断エラーは「誤診」より広い言葉で、正しい診断に届かないことに加えて、届いた診断を次のチームに伝えられないことも含みます。

1-1. 定義と向き

米国医学アカデミー（2015年）の定義は、患者の健康問題について正確で適時な説明を確立できないこと、またはその説明を効果的に伝えられないことです [MartinDelgado ICM2026]。

向きは3つあります。あるべき診断に届かない過小診断、違う診断に至る誤診、害のなかったはずの状態を見つけて治療する過剰診断です。ICUでは過剰な検査から過剰診断が起き、見落としと同じくらい有害になりえます [MartinDelgado ICM2026]。届かなかった形と害の大きさで分けると、図1のようになります。

	害が大きい（治療や転帰が変わりえた）	害が小さい（治療は変わらなかった）
見逃し	剖検で初めて分かり、知っていれば治療も転帰も変わりえた誤診（class I）。ICUの剖検834例中63例[Tejerina CCM2012]	重大だが、知っていても治療は変わらなかった所見（class II）。同じ834例中95例 [Tejerina CCM2012]
遅れ	肺炎による敗血症とされ、足の膿瘍と骨髄炎に気づくのが遅れた（膝下切断） [Bergl CCM2019]	心不全の増悪とされ、重なっていた肺炎球菌性肺炎に気づくのが遅れた（軽微な害） [Bergl CCM2019]
誤り	循環血液量の減少による腎前性のAKI（急性腎障害）とされ、実は両心室不全と肺高血圧症だった（死亡に寄与）[Bergl CCM2019]	頻脈性心房細動と全身倦怠感とされ、実はCOPD（慢性閉塞性肺疾患）の増悪だった（軽微な害）[Bergl CCM2019]
過剰診断	害のなかったはずの状態を治療し、不要な治療・薬の毒性・侵襲で害を生む [MartinDelgado ICM2026]	

遅れと誤りの例は、内科ICUの診断エラー18件（Bergl CCM 2019）の個別の例。害の大きさは研究の判定（6段階）による

図1. **診断エラーを2つの軸で分ける**

表1｜この資料で使う言葉

言葉	意味
作業診断	working diagnosis。その時点で治療の前提にしている仮の診断
認知バイアス	cognitive bias。判断を一定の方向へずらす思い込みの癖（§3・§4）
システム1・2	速い思考（直感）と遅い思考（一つずつ確かめる）（§5）
診断のタイムアウト	決まった場面で立ち止まり、診断を見直す型（§6）
SEIPS	Systems Engineering Initiative for Patient Safety。誤りの原因を、人・課題・道具と技術・組織・物理環境の5つの要素で仕組みの側に探す枠組み（§7） [MartinDelgado ICM2026]
剖検との乖離	discrepancy。生前の診断と、剖検（亡くなった後の病理解剖）の所見が食い違うこと。class I は知っていれば治療と転帰が変わりえた誤診、class II は治療は変わらなかった所見（§9） [Tejerina CCM2012]
second victim	有害事象に関わった医療者が、罪責感・不安・燃え尽きに苦しむこと（§9） [MartinDelgado ICM2026]

1-2. どれくらい起きるか

重症患者では約10〜25%に診断エラーが影響しますが、数字は分母と探し方で大きく変わります（表2） [MartinDelgado ICM2026]。

表2｜重症患者の診断エラーの頻度：分母と探し方ごとに

分母	探し方	結果
予定外の内科ICU入室256例（米国1施設）	カルテの見直し	18例（7.0%）。相当の害以上は6件、死亡に寄与は2件 [Bergl CCM2019]
ICUへ移るか死亡した一般内科の入院患者2,428例	解説の引用（方法は原著）	550例（23%）。そのうち436例で害か死亡に寄与 [Valentin ICM2025]
ICUで死亡し剖検した834例（スペイン1施設・25年間）	剖検	主要な乖離154例（18.5%）。class I は63例（7.5%）。25年間ほぼ横ばい [Tejerina CCM2012]
剖検との乖離を扱った研究の系統的レビュー	剖検	主要な見落とし19%。その約3分の1は生前に分かれば生存が変わった可能性 [Valentin ICM2025]
（比較）一般内科の入院患者	—	害のある診断エラーは約0.7% [Valentin ICM2025]

剖検は診断の難しかった死亡例に偏り、カルテの見直しは記録に残ったものしか拾えないので、引用するときは分母と探し方を添えます。重症患者で多いのは、病態が複雑で急なこと、病歴が取りにくいこと、所見が特異的でないことによります。検査や画像の技術が進んでも、率は変わっていません [Valentin ICM2025]。

自分で確かめる

▼ **人工呼吸中の患者が亡くなり、剖検で生前に気づかれていなかった肺塞栓が見つかりました。知っていれば治療は変わっていました。図1のどのマスですか？**

「見逃し × 害が大きい」。剖検の分け方では class I です。

§2 診断の3ステップ

診断は、症候からそれを説明できるストーリー（病態生理の筋道）を複数挙げ、情報を集めて、もっともらしいものを選ぶ作業です。挙げなかったストーリーは、診断できません。

症候

例：夜間に入室した急性呼吸不全

▼

仮説を立てる：候補を挙げる

説明できるストーリーを複数挙げる

例：ウイルス性肺炎・細菌性肺炎・心不全・肺塞栓

▼

仮説を立てる：1本を選ぶ

最ももっともらしい1本を作業診断にして治療を始める

例：救急外来の「ウイルス性肺炎」

▼

情報を集める

支える所見と、合わない所見の両方を集める

例：胸部X線だけでなく、下肢の左右差と心エコーも

▼

統合する

集めた所見を全部説明できるストーリーを選び直す

例：浸潤影は淡いのに低酸素が強いことも説明できるか

経過が合わなければ、候補を挙げるところへ戻る

「次へ」で1段ずつ進みます。

図2. **診断の3ステップ**

ICUの患者は、前の場所で付いた病名と一緒に届きます。申し送りの病名は、前の人が選んだ1本のストーリーです。ICUの診断エラーは1回の判断より、申し送りや転棟をまたいで現れやすいとされます [MartinDelgado ICM2026]。

自分で確かめる

▼ **夜間の急性呼吸不全で、研修医はウイルス性肺炎しか思い浮かべませんでした。3ステップのどこで止まっていますか？**

「仮説を立てる：候補を挙げる」です。挙げなかったストーリー（ここでは肺塞栓）は診断できません。

§3 4つのバイアス

3ステップには、それぞれ入り込みやすい思い込みの癖があります。順に並べた合言葉は「飛びつく・乗る・拾う・止める」です（図3）。



「次へ」で、3ステップ → 4つのバイアス の順に出ます。色とアイコンは資料全体で同じです。

図3. **3ステップと4つのバイアス**

3-1. 利用可能性バイアス



飛びつく 思い浮かびやすい病気に飛びつく

記憶の手がかりの画像（暗い書庫で、直前に見た症例のカルテだけがスポットライトに浮かぶ）。AIで生成した画像です。

候補を挙げるときに起きます。最近見た病気、印象に残った病気ほど頭に浮かび、浮かんだものから候補が埋まります。

候補を挙げる

利用可能性バイアス（availability bias）

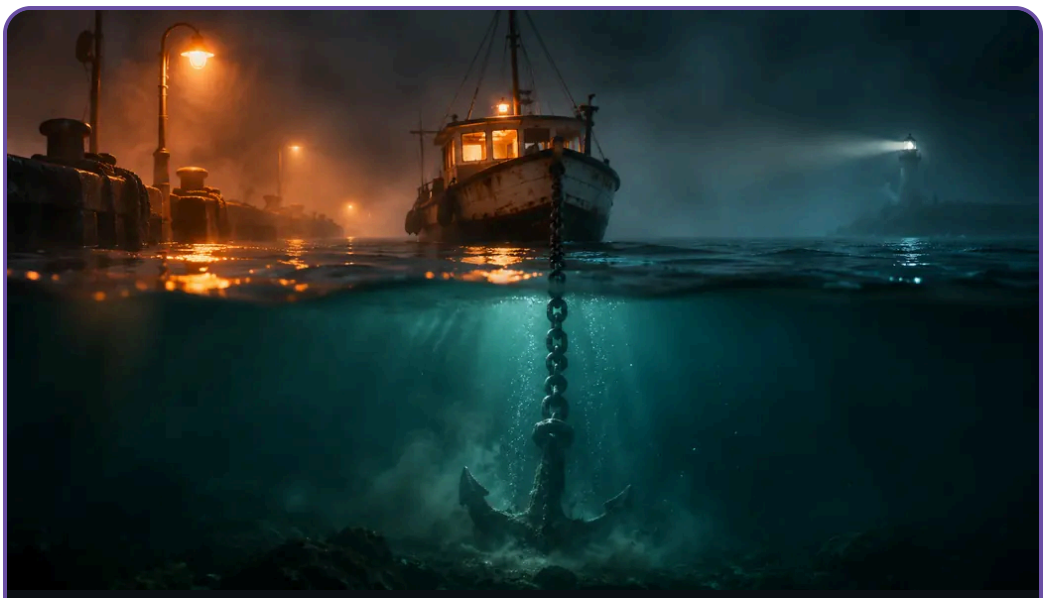
一言でいうと	**思い浮かびやすい病気に飛びつく**
なぜ起きるか	思い浮かびやすいものに飛びつくのは、速い思考の近道です（§5）。疲労や時間の切迫で、この近道に頼りやすくなります[MartinDelgado ICM2026]
立ち止まる問い	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
対策	候補を挙げる段で、見逃すと危ない病気の一覧を一度並べる（§6-4）

場面 **流行期の呼吸不全**

いつ・どこで	呼吸器感染症の流行期。夜間、救急外来から急性呼吸不全の患者が入室
見て、考えたこ	研修医「今週3人目のウイルス性肺炎ですね。同じ治療で始めます」

見落としたこと	浸潤影は淡いのに低酸素が強いこと。片側の下肢の腫れ
気づけた問い	ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？
結果	翌朝の心エコーで右室が拡大し、造影CTで広範な肺塞栓が見つかった。流行期に肺塞栓を見落とすのは、解説で挙げられた典型例です[MartinDelgado ICM2026]。肺塞栓は、ICUの剖検で最も多い見落としでした [Tejerina CCM2012]

3-2. アンカリング



乗る　**最初の印象・申し送りに乗る**

記憶の手がかりの画像（霧の夜の港で、重い錨が船を1か所に留めている）。AIで生成した画像です。

候補から1本を選ぶときに起きます。最初の印象に、錨を下ろしたように留められます。自分の第一印象だけでなく、申し送りの病名も同じです。

1本を選ぶ

アンカリング（anchoring）

一言でいうと	**最初の印象・申し送りに乗る**
なぜ起きるか	新しい証拠が出ても、最初の診断や最初の情報に重みを置きすぎます。ICUでは、前の場所で付いた病名がそのまま走りやすくなります[MartinDelgado ICM2026]
立ち止まる問い	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**

対策	申し送りの病名は前の人が選んだストーリーとして受け取り、病歴と身体所見を自分で取り直す。ショックの原因は心エコーで確かめる。ショックの患者1,015例のうちエコーを受けた545例では、291例（54%）で診断の不確かさが減るか方針が変わりました。その型でエコーを受けた患者のうちでは、閉塞性75%・心原性58%でした[Flower ICM2024]

場面　**「いつものCOPD増悪」**

いつ・どこで	夕方の申し送り。呼吸器の病棟からCOPDの患者が入室
見て、考えたこ	病棟の医師「いつものCOPD増悪です。前回と同じくNIV（非侵襲的換気）でいけると思います」 研修医「では前回と同じ設定で始めます」
見落としたこと	**呼吸音の左右差。胸部X線を前回と見比べていない**
気づけた問い	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
結果	1時間後に血圧が下がり、看護師が呼吸音の左右差に気づいた。胸部X線で気胸が見つかった。COPDの増悪では「なぜ今回のCOPD増悪か」を問う[Contou ICM2026]

3-3. 確証バイアス



拾う　**仮説に合う情報だけを拾う**

記憶の手がかりの画像（虫眼鏡が1つの所見だけを拡大し、反対の所見は影に沈む）。AIで生成した画像です。

情報を集めるときに起きます。仮説に合う情報ばかりを探し、合わない情報を軽く扱います。聞かなければ、合わない情報は入ってきません。

情報を集める

確証バイアス（confirmation bias）

一言でいうと	**仮説に合う情報だけを拾う**
なぜ起きるか	疑っている診断を支える情報を探し、矛盾する所見を割り引くためです[Valentin ICM2025]。ICUの患者は鎮静・人工呼吸・せん妄で病歴を語れないことが多く、内科ICUの診断エラー18件では12件で病歴の重み付けに失敗していました（図4） [Bergl CCM2019]
立ち止まる問い	**合わない所見はない？**
対策	説明できない所見が1つでもあれば、立ち止まるサインにする。病歴は家族・かかりつけ医・服薬リストまで取りに行く[Contou ICM2026]

場面　**「ARDSだからPEEPを上げる」**

いつ・どこで	人工呼吸2日目の朝の回診。肺炎からARDSとされた患者
見て、考えたこと	研修医「両側の浸潤影で酸素化も悪いのでARDS（急性呼吸窮迫症候群）です。PEEP（呼気終末陽圧）を上げます」
見落としたこと	**水分バランスが大きくプラスで、頸静脈が張り、BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）が高いこと**
気づけた問い	**合わない所見はない？**
結果	心エコーで左室の収縮が落ちており、利尿で酸素化が良くなった。浸潤影からARDSとし、心不全の所見を無視するのは典型例です[MartinDelgado ICM2026]

3-4. 早期閉鎖



止める **1本見つかったら、考えるのを止める**

記憶の手がかりの画像（まだ光の漏れる扉が、早すぎるタイミングで閉まりかける）。AIで生成した画像です。

統合するときに起きます。診断が付いた気になって、それ以上考えるのをやめてしまうことです。

統合する
早期閉鎖（premature closure）

一言でいうと	**1本見つかったら、考えるのを止める**
なぜ起きるか	1本見つかったら考えを止めるのは、頭の負担を減らす近道です（§5）。内科ICUの診断エラー18件では、全件で競合する診断に重みを置きすぎていました（図4）[Bergl CCM2019]
立ち止まる問い	**この1本で、全部説明できる？**
対策	予想どおりに良くならなければ、前提を考え直し、矛盾するデータを探し、別の説明を探る[MartinDelgado ICM2026]

18/18件	16/18件	15/18件	12/18件
競合する診断に重みを置きすぎた	その診断を考えるのが遅れた、または考えなかった	最終的な診断を十分に考えなかった	病歴の重み付けに失敗した

出典：Bergl CCM 2019（予定外の内科ICU入室256例で見つかった診断エラー18件に、診断の失敗の分類〈DEER〉を後ろ向きに当てはめた。著者は大まかな概観としている）。上の3つは早期閉鎖とアンカリング、4つ目は確証バイアスの側の失敗

図4. **診断エラー18件で共通していた失敗**

場面　**「ショックの原因は気胸だった」**

いつ・どこで	夜間、救急外来から入室した多発外傷の患者
見て、考えたこと	研修医「胸腔ドレーンを入れたら血圧が戻りました。ショックの原因は気胸でしたね」
見落としたこと	**2時間後にまた下がり始めた血圧と、下がり続けるHb。骨盤の不安定性**
気づけた問い	**この1本で、全部説明できる？**
結果	骨盤骨折からの活動性の出血が見つかった。気胸を治療して原因が分かったと考え、骨盤出血を見逃すのは典型例です[MartinDelgado ICM2026]

自分で確かめる

▼ **次の4つの場面は、どのバイアスで、立ち止まる問いは何ですか？　A：先月、劇症型の心筋炎を受け持った研修医が、胸痛の患者で心筋炎だけを考えた。B：「術後の発熱は無気肺です」と申し送られ、そのまま引き継いだ。C：心不全と考え、BNPと浮腫だけを確かめ、下肢の左右差は見なかった。D：血液培養が陽性になり「カテーテル感染で決まり」と考え、ほかの熱源を考えるのをやめた。**

A：**利用可能性**（飛びつく）「ほかに何がありうる？」　B：**アンカリング**（乗る）「申し送りを、自分の目で確かめた？」
C：**確証バイアス**（拾う）「合わない所見はない？」　D：**早期閉鎖**（止める）「この1本で、全部説明できる？」

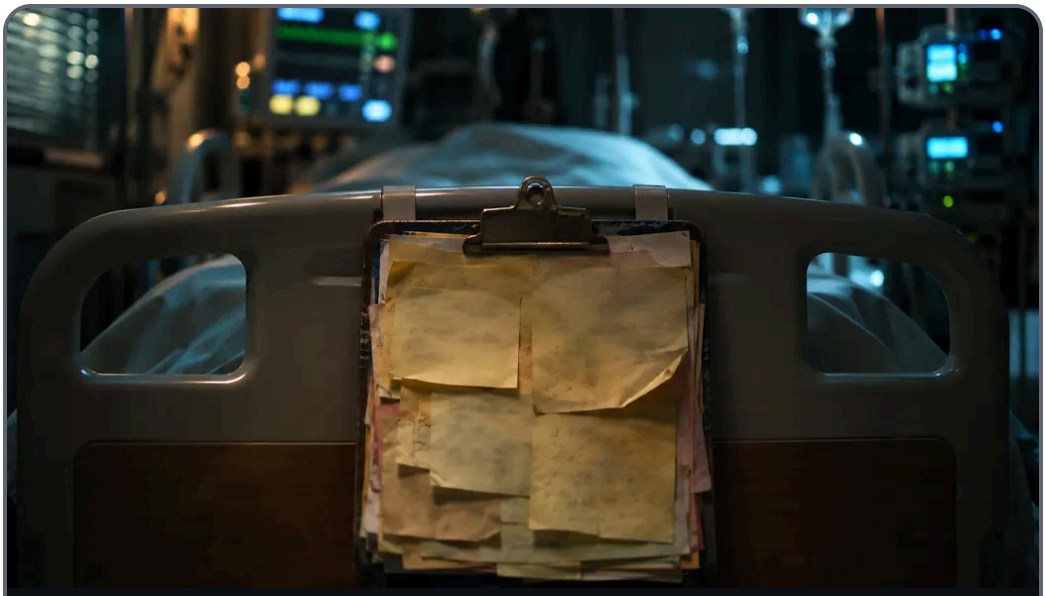
§4 その他のバイアス

4つのほかにも、ICUで診断を歪めるバイアスがあります（表3）。どれも疲労・過重労働・高いストレスで強くなります[Valentin ICM2025]。

表3｜ICUで診断を歪めるその他のバイアス

バイアス	一言でいうと	ICUでの例
帰属バイアス	年齢や過去のレッテルで判断する	85歳の興奮をICUせん妄とし、腸間膜虚血や心筋梗塞を調べない [MartinDelgado ICM2026]
症候群のラベル	敗血症・ARDS・せん妄と名付けて止まる	症候群の定義は違う病態をひとまとめにし、診断の精度は高くない [Valentin ICM2025]。剖検と比べたARDSの臨床定義は、感度（病気の人を陽性と拾う割合）75%・特異度（病気でない人を陰性とする割合）84%で、精度は中程度 [Tejerina CCM2012]
文脈フレーミング	示され方や既往に引っぱられる	アルコール多飲歴のある昏睡を肝性脳症か過量服薬と決め、細菌性髄膜炎の診断が遅れる [MartinDelgado ICM2026]
ゼブラ回避	合わなくても、稀な診断を避ける	培養陰性で急に進む多臓器不全を難治性の敗血症とし、血球貪食性リンパ組織球症（HLH）を考えない [MartinDelgado ICM2026]
過信	自分の判断を確かめない	過信と、自覚していない知識の穴 [Valentin ICM2025]
技術と検査への過信	機械と数字に注意を奪われる	手技や検査結果に目を奪われ、病歴・身体所見・推論がおろそかになる [Valentin ICM2025] [MartinDelgado ICM2026]

4-1. 帰属バイアス



レッテル **年齢や過去のレッテルで判断する**

記憶の手がかりの画像（カルテに貼られた古い付箋が、新しいページを隠している）。AIで生成した画像です。

場面 **「高齢だし、せん妄でしょう」**

いつ・どこで	夜勤。人工呼吸中の85歳の患者が急に興奮し、血圧が上下する
見て、考えたこ	看護師「急に暴れて、血圧も上がったり下がったりしています」 研修医「85歳ですし、ICUせん妄でしょう。鎮静を足してください」
見落としたこと	**腹部の所見と乳酸の上昇。心電図の変化**
気づけた問い	**このせん妄は何で説明できる？**
結果	翌朝、腸間膜虚血が見つかった。解説で挙げられた典型例です[MartinDelgado ICM2026]

4-2. 症候群のラベル



ラベル **名前を付けたところで止まる**

記憶の手がかりの画像（同じラベルの箱が並び、1つだけ違う中身の光が漏れる）。AIで生成した画像です。

場面	**「敗血症のせん妄」**
いつ・どこで	腎機能が落ちた敗血症の患者。セフェピムを始めて4日目に反応が鈍くなった
見て、考えたこ	研修医「敗血症のせん妄ですね。様子を見ましょう」
見落としたこと	**血糖を測っていない。脳波を撮っていない。腎機能に合わせた量か確かめていない**
気づけた問い	**このせん妄は何で説明できる？**

結果　脳波で非けいれん性の発作が見つかり、セフェピムによる脳症を疑って抗菌薬を変えた。敗血症関連脳症は除外の診断で、低血糖・高CO_2血症・高Na血症やセフェピムを先に確かめる。セフェピムの脳症は腎機能障害が最大の危険因子で、非けいれん性の発作は脳波を撮らなければ見つからない[Sonneville CritCare2023]

自分で確かめる

▼ **アルコール多飲歴のある昏睡の患者。「肝性脳症だろう」と考え、腰椎穿刺をしませんでした。表3のどれですか？**

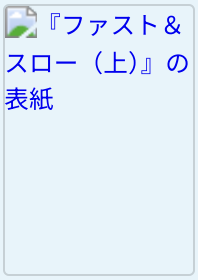
文脈フレーミング。示され方や既往に推論が引っぱられています。細菌性髄膜炎の診断が遅れる典型例です。

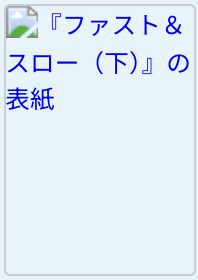
§5 速い思考と遅い思考

4つのバイアスは、速い思考の近道（飛びつく・乗る・拾う・止める）が裏目に出たものです。立ち止まることは、遅い思考を起動することです。

心理学者のカーネマン（Daniel Kahneman）は、人の思考を直感による速い思考（システム1）と、一つずつ確かめる遅い思考（システム2）に分けました（図5） [MartinDelgado ICM2026]。速い思考そのものは悪くなく、経験を積んだ医師の強みです。危ないのは、分析と見直しで釣り合いを取らないときです [MartinDelgado ICM2026]。

もっと知りたい人へ

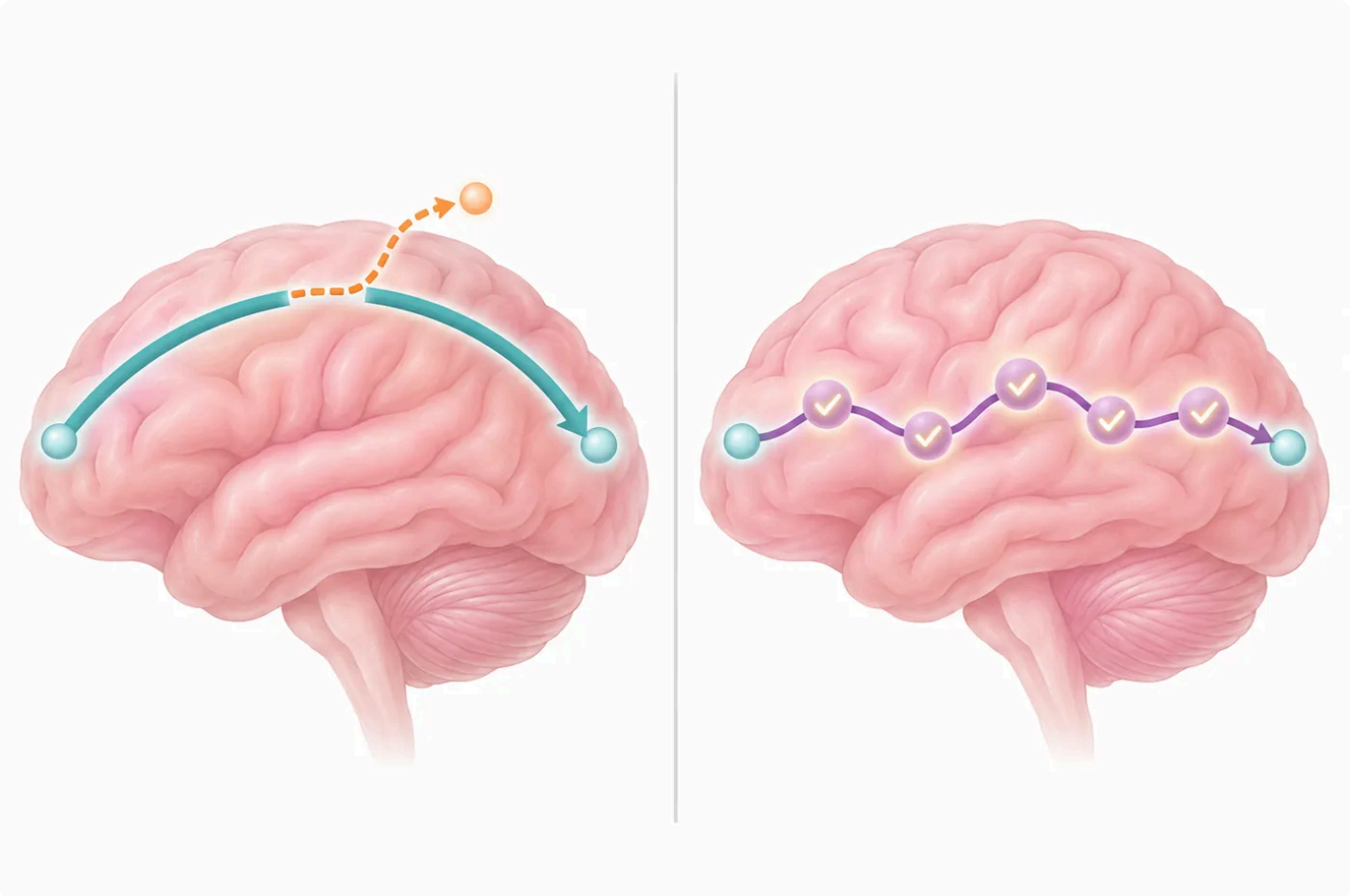




ダニエル・カーネマン『ファスト＆スロー あなたの意思はどのように決まるか？』（村井章子訳、ハヤカワ文庫NF、上下巻）

速い思考と遅い思考を一般向けに書いた本です。

Amazon：上巻・下巻



システム1　速い思考

直感・パターン認識で、一瞬で答えを出す。速いが、思い込みに弱い。**点線の枝**は、近道が外れることがあるという意味。

システム2　遅い思考

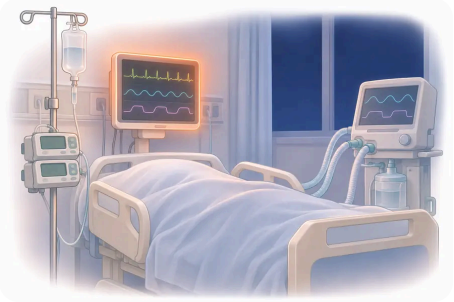
一つずつ確かめながら進む。時間と頭の余力を使うが、間違いに気づける。

図5. **速い思考と遅い思考**

経験を重ねるだけで直感が当たるようになるとは限りません。直感が育つには早い答え合わせが要り、経験豊富な医師のICU死亡の予測は、医学生より有意に正確とはいえませんでした [Peringa CritCare2025]。

場面　**「何かいつもと違う」**

いつ・どこで	深夜2時、ICUのベッドサイド
見て、考えたこ	看護師「数字はそれほど変わっていないけれど、何かいつもと違う感じがします」（速い思考） 研修医「バイタルの推移と尿量と検査を、一つずつ並べてみます」（遅い思考）
見落としたこと	**速い思考の気づきを、確かめずに流してしまうこと**
気づけた問い	**合わない所見はない？**
結果	尿量が数時間減り続け、呼吸数が上がっていた。早めに上級医を呼んだ。速く気づいて、ゆっくり確かめた例です



自分で確かめる

▼ **夜勤の看護師が「数字は基準内だけど、何か変です」と言いました。どうしますか？**

速い思考の気づきとして受け取り、遅い思考で確かめます。バイタルの推移・尿量・検査を一つずつ並べます。

§6 立ち止まる（診断のタイムアウト）

立ち止まるのを個人の気づきだけに任せず、場面と問いを決めておきます。診断のタイムアウトとチェックリストは、前提を見直し、合わない情報を探し、別の診断を考えるための道具です [MartinDelgado ICM2026]。

6-1. いつ、何を問うか

いつ

1. 「絶対これだ！」と思ったとき [Valentin ICM2025]
2. 合わない所見があるとき
3. 予想どおりに良くならないとき [MartinDelgado ICM2026]
4. 間違えたときの代償が大きいとき（急変・重症） [Valentin ICM2025]
5. 疲れているとき・忙しいとき [MartinDelgado ICM2026]

▼



飛びつく・利用可能性バイアス
ほかに何がありうる？
見逃してはいけないものは？



乗る・アンカリング
最初の印象や申し送りを、
自分の目で確かめた？



拾う・確証バイアス
合わない所見はない？



止める・早期閉鎖
この1本で、全部説明できる？

もっともらしいストーリーほど、一度疑う

▼

誰が

担当医が作業診断と根拠を声に出し、看護師・上級医・薬剤師が聞く。チームでの見直しは対策の1つ [Valentin ICM2025]

▼

その後

ベッドサイドに戻って病歴と所見を取り直し（§6-3）、候補を確かめる検査を選び、まだ確かめていないことを申し送る（§8-1）。元の診断のままでもよい

「次へ」で、いつ → 何を問うか → 誰が → その後 の順に出ます。問いの1〜3は講義の3つの問い、4つ目は早期閉鎖の問い。

図6. **「絶対これだ！」と思ったときこそ、立ち止まる**

重症患者は急に悪くなるので、診断は入室時の1回で終えず、経過を通して見直します [MartinDelgado ICM2026]。タイムアウトやチェックリストが診断エラーをどれだけ減らすかの数字は、まだ示されていません [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

6-2. 回診でのタイムアウト

場面 **抗菌薬3日目の熱**



いつ・どこで 朝の回診。尿路感染として抗菌薬を始めて3日目、熱が下がらない

見て、考えたこ

> 研修医「抗菌薬を広げましょうか」

> 上級医「その前に一度止まって、問いを確かめよう」

見落としたこと **人工弁が入っていること。新しい心雑音**

気づけた問い **ほかに何がありうる？（なぜ熱が下がらないのか）**

結果 血液培養を追加し、心エコーで人工弁の心内膜炎が見つかった。尿路感染などによる敗血症とされ、実は人工三尖弁の心内膜炎だった例は、内科ICUの診断エラー18件の1つ[Bergl CCM2019]。「なぜ熱がぶり返したか」はICUで問い続ける問いの1つ [Contou ICM2026]

6-3. ベッドサイドに戻る

診断の手がかりはモニターからはほとんど来ず、ベッドサイドとカルテの奥にあります（図7） [Contou ICM2026]。

夜中にカルテを開き直す 見落としていた記録と経過	**解決したと思った後に診察し直す** 新しい身体所見	**家族が何気なく言った細部** すべてを変える病歴	**かかりつけ医への電話** 忘れられていた既往
古いX線と心電図 以前からの所見か、新しい所見か	**記録の奥の以前のクレアチニン** 急性に見えたものが急性ではない	**誰も丁寧に見ていない服薬リスト** 薬が原因の病気（市販薬も）	**出来事を順に並べた時系列** ばらばらの所見が1本につながる

出典：Contou ICM 2026

図7. **診断の手がかりの在りか**

研修医が患者と直接接する時間は13%しかなく、外来の診断エラーの半数以上は病歴聴取と身体診察の不足や誤りによるとされます[Garibaldi NEJM2025]。患者が不完全なPEEPで亡くなることはまれで、見逃され、考え直されなかった診断で亡くなる患者がいます[Contou ICM2026]。

6-4. 鑑別を漏れなく挙げる

ショックなら、まず4つの型に分けて候補を挙げます（図8）。英国178のICUのショック患者1,015例では、血液分布異常性36%、循環血液量減少性21%、心原性21%、閉塞性2%、混合性20%でした[Flower ICM2024]。

血液分布異常性

敗血症。感染源を1つに決めず、尿路・腹腔内・肺・皮膚と軟部・骨と関節・心内膜・膿瘍と並べる

取り違えの例は表4

循環血液量減少性

出血（消化管出血など）と体液の喪失

消化管出血は剖検で見つかった乖離の1つ[Tejerina CCM2012]

心原性

心筋梗塞、心不全の増悪、心筋炎

例：腎前性のAKIとされた両心室不全（表4）

閉塞性

肺塞栓、心タンポナーデ、緊張性気胸

肺塞栓は剖検で最も多い見落とし[Tejerina CCM2012]

見分ける道具は心エコー。エコーを受けた患者のうち診断の不確かさが減るか方針が変わったのは、閉塞性で75%、心原性で58%[Flower ICM2024]

図8. **ショックを4つの型で漏れなく挙げる**

そこにICUで見逃されやすい病気を重ねます。ICUで死亡し剖検した834例の主要な見落としの上位は、図9の6つでした[Tejerina CCM2012]。



出典：Tejerina CCM 2012（スペイン1施設のICUで1982〜2007年に死亡し剖検した834例。主要な乖離154例のうち件数の多い6つ）。二次性腹膜炎が遅れるのは、意識障害・麻薬・人工呼吸で病歴が取れず、進行が速いため

図9. **ICUの剖検で多かった見落とし**

「敗血症」と名付けても、感染源と感染以外の病気を問います。内科ICUの診断エラー18件では、誤った作業診断の側に敗血症が7件ありました（表4） [Bergl CCM2019]。

表4｜診断エラー18件の誤り方

誤り方	最終的な診断の例
敗血症だが、源が違った	腎周囲膿瘍、足の膿瘍と骨髄炎、穿孔性胃潰瘍と続発性腹膜炎、咽頭後〜硬膜外膿瘍、人工弁の心内膜炎、化膿性関節炎
感染でない病気を感染とした	腎前性のAKIとされた両心室不全、ST上昇型心筋梗塞と敗血症性ショックとされたループス心膜心筋炎
重なった原因を1つに絞った	オピオイド過量にコンパートメント症候群と高K血症が重なっていた。肺炎球菌性肺炎に心不全の増悪が重なっていた

症候群のラベルの後ろも問います。このせん妄は何で説明できるか、このARDSの背後に何があるか、何がこのDKA（糖尿病性ケトアシドーシス）を引き起こしたか、本当にVAP（人工呼吸器関連肺炎）か [Contou ICM2026]。

6-5. チェックリスト

チェックリストは立ち止まる手順を頭の外に置く道具ですが、効果の確かさは弱く、使った結果で直されることはまれです（図10） [Erikson CritCare2023]。診断の問いは図6の程度に短く絞り、使って直します。

167本
ICUのチェックリストの研究
最多は回診のチェックリスト（52本）

65/72件
有意だった臨床アウトカムのうち改善の方向
ただし研究の45%は導入前後の比較

4%
ランダム化した研究

8/123本
導入後のデータで中身を直した研究
回診と申し送りのチェックリストにはガイドラインがない

出典：Erikson Crit Care 2023（ICUのチェックリストの研究167本のスコーピングレビュー）

図10. **ICUのチェックリスト研究の実際**

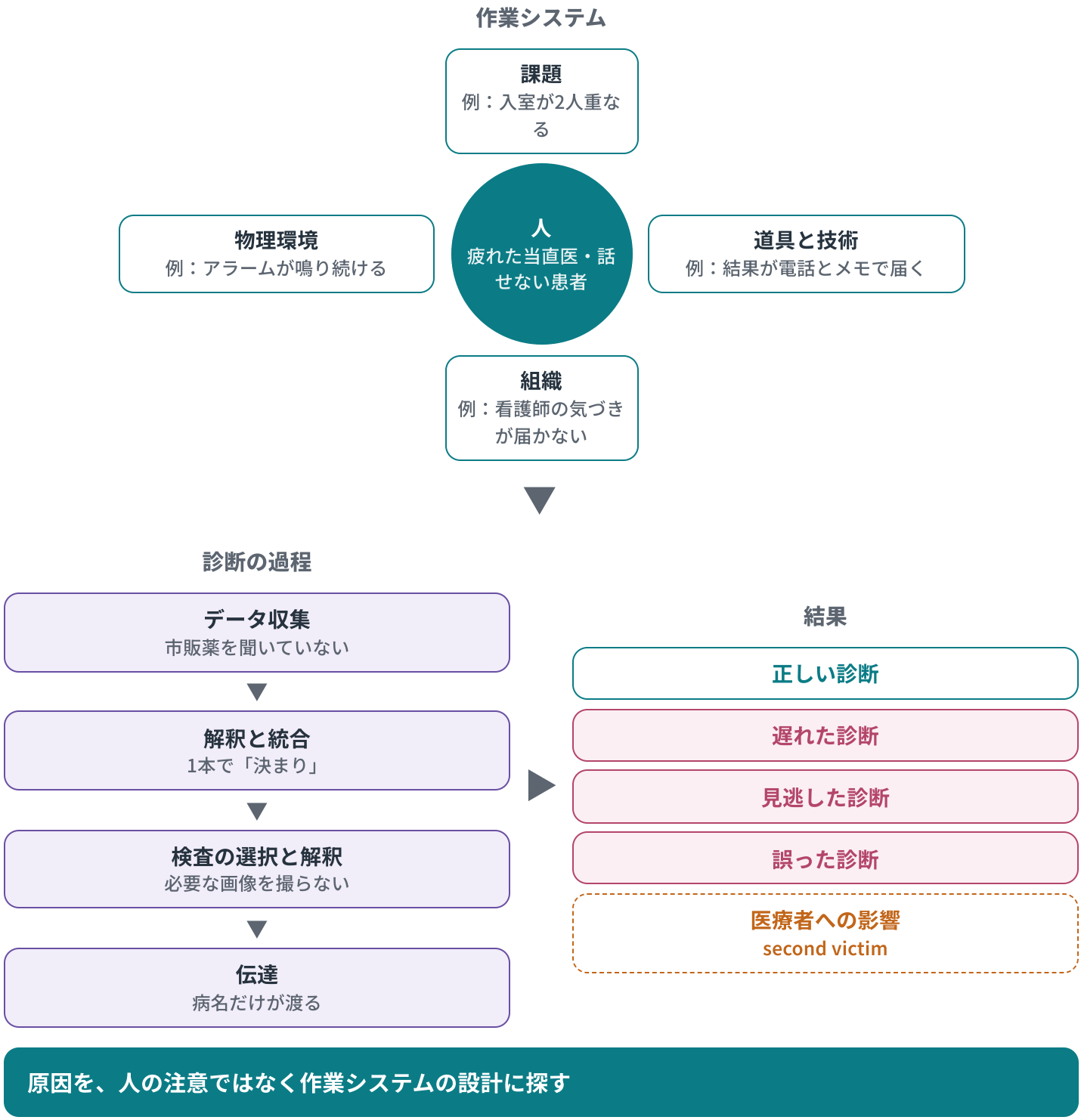
自分で確かめる

▼ **朝の回診。抗菌薬を始めて3日たっても熱が下がらず、研修医は「抗菌薬を広げましょう」と言いました。図6のどの「いつ」に当たり、まず何を問いますか？**

「予想どおりに良くならないとき」です。まず「ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？」と問い、ベッドサイドに戻ります（人工弁の心内膜炎の場面）。

§7 系の要因（SEIPS）

悪い結果は悪い人が起こすのではなく、働く仕組みの設計から起こる、と考えるのがSEIPSです [MartinDelgado ICM2026]。人間工学（道具・手順・環境を、人の限界に合わせて設計する学問）から来た枠組みです。



出典：Martín Delgado ICM 2026（SEIPS は Carayon ら 2006）

図11. **SEIPSで見る診断エラー**

「人」には医療者と患者の両方が入り、診断の過程には「伝達」が入ります。SEIPS 3.0は焦点を、申し送りや転棟をまたぐ患者の旅路に広げました。振り返りでは「誰の判断が悪かったか」ではなく「どの継ぎ目で仮説の更新が止まったか」を問います[MartinDelgado ICM2026]。

場面 **電話で届いた培養の結果**

いつ・どこで	深夜、別の患者の挿管の最中
見て、考えたこ	検査室からの電話「〇号室の患者さんの血液培養が陽性です」 研修医「分かりました、あとで見ます」（紙の切れ端にメモ）
見落としたこと	**結果が朝の申し送りに載らず、抗菌薬の見直しが昼まで遅れた**
SEIPSで見ると	**課題（中断）、道具と技術（電話とメモで届き、記録とつながらない）、組織（申し送りに「保留中の結果」の欄がない）。結果の遅れ・情報の分断・中断は、ICUの診断を歪める要因です**[MartinDelgado ICM2026]
結果	翌週のM&Mで、当直医を責めるのではなく、申し送りの型に「保留中の結果」の欄を足した

自分で確かめる

▼ **疲れた当直医が、入室が2人重なった夜に、2分の申し送りで患者を引き継ぎました。SEIPSのどの要素ですか？**

疲れは「人」、入室が重なったのは「課題」、申し送りの決まりのなさは「組織」です。

§8 チームと仕組みで減らす

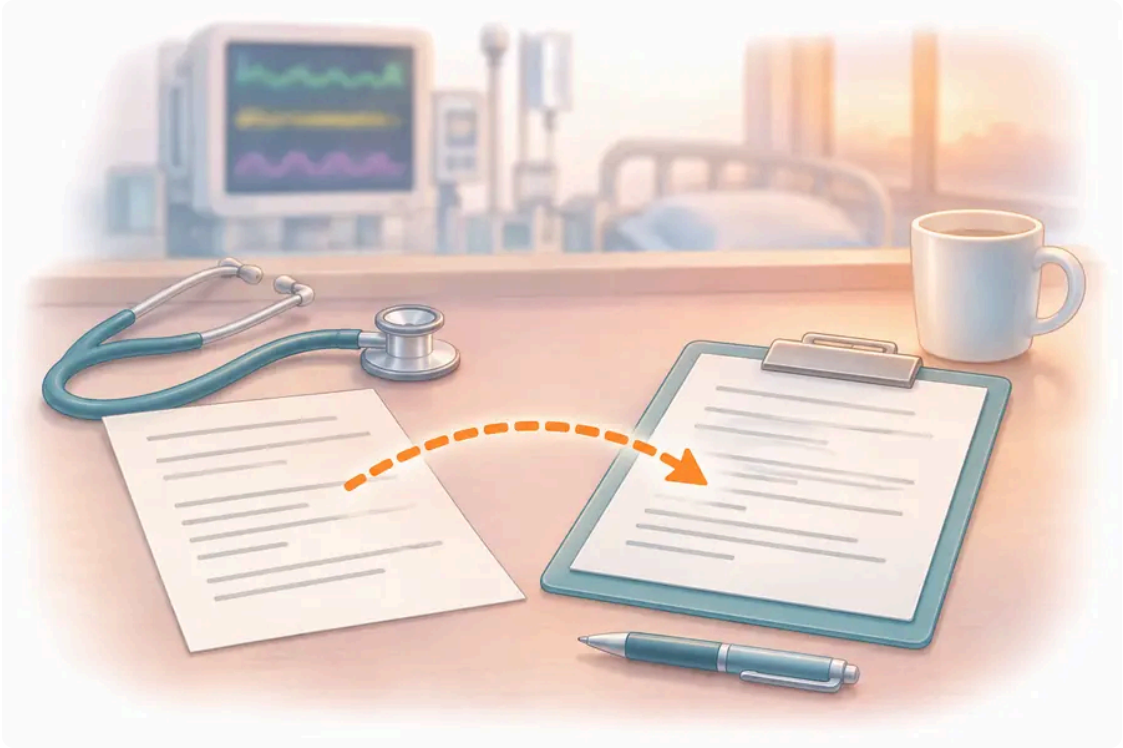
改善の重心は、個人へのバイアス教育よりも、文化・手順・情報の設計にあります[MartinDelgado ICM2026]。SEIPSの5つの要素ごとに対策を置きます（図12）。

人	疲れているときほど遅い思考に切り替える。話せない患者の病歴は家族から取る [MartinDelgado ICM2026] 例：当直の夜にも、家族に服薬を確かめる電話を1本かける
課題	回診にタイムアウトを組み込む（§6） [MartinDelgado ICM2026] 例：昇圧薬が増えた患者は、朝の回診で必ず問いを確かめる
道具と技術	頭の過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らす。AIは支援として使う [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025] 例：保留中の結果を、ICUの画面で一度に見られるようにする
組織	構造化された申し送り、多職種のレビュー、非難しない文化、十分な人員 [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025] 例：看護師の「何かいつもと違う」を、見直すきっかけとして扱う
物理環境	騒音・アラーム・中断を減らし、分析の思考を守る [MartinDelgado ICM2026] 例：申し送りは中断の少ない場所と時間に行う

図12. **SEIPSの5つの要素ごとの対策**

8-1. 申し送りで仮説を渡す

病名を確定した事実としてではなく作業診断として渡し、根拠と、まだ確かめていないことを添えます（図13）。構造化された申し送りはコミュニケーションの失敗を減らす対策です [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。



病名だけを渡す

病棟の医師「いつものCOPD増悪です。前回と同じくNIVでいけると思います」

- 受け取った側は、病名をそのまま自分の診断にしやすい（アンカリング）
- 何がまだ分かっていないかが渡らない

仮説として渡す

病棟の医師「作業診断はCOPDの増悪です。根拠は喘鳴と高CO_2血症。今回は胸部X線を前回と比べていません。NIVで良くならなければ、気胸や肺塞栓も考えてください」

- 作業診断
- その根拠
- 合わない所見と、まだ確かめていないこと
- 見直すきっかけ

上は申し送りの机の挿絵（AIで生成した画像）。例は§3-2の場面。

図13. **申し送りで仮説を渡す**

8-2. 多職種と家族

患者が話せないとき、家族は価値のある臨床情報の源です [MartinDelgado ICM2026]。チームでの症例の見直しや専門医のセカンドオピニオンも、対策に挙げられています [Valentin ICM2025]。

見立てが割れていることは隠さず、話し合う材料にします。敗血症性ショックの2,233例では、最初の48時間にショックの原因の記載が医師の間で食い違ったのは9.5%で、血液培養が陽性の患者では食い違いがあるとICU死亡が多い傾向がありました（調整オッズ比〈ほかの要因をそろえた比〉1.99、95%信頼区間〈真の値がありそうな幅〉0.98〜4.01） [Rao CritCare2026]。幅が1をまたいでいるので、確かな結果ではありません。

8-3. 検査の使い方

検査を増やすほど安全とは限りません。過剰な検査は偽陽性と過剰診断を生みます。検査を適切に選ぶことを、診断スチュワードシップ（diagnostic stewardship）と呼びます [MartinDelgado ICM2026]。

検査前確率（pre-test probability）は、検査の前に病歴と所見から見積もる確率です。尤度比（likelihood ratio）は、結果がその確率をどれだけ動かすかを表す数で、陽性尤度比は感度÷（1−特異度）です。1なら確率は動かず、10以上なら強く動かします。検査前確率1%では、陽性尤度比20の検査が陽性でも、検査後の確率は20%に届きません [診断学の基礎（感度・特異度・尤度比）]。

人工呼吸中の肺炎の臨床基準を、剖検と比べた研究があります [Tejerina CCM2012]。肺炎だった10人と、肺炎でなかった10人に当てはめると図14のようになります。



赤い点が「基準を満たした人」。半分の点は0.5人、9割の点は0.9人。出典：Tejerina CCM 2012。尤度比はこの感度・特異度から計算した。基準だけで決めれば、過剰診断と見落としの両方が起きる（「本当にVAPか」 [Contou ICM2026]）

図14. **肺炎の臨床基準を10人あたりで見る**

8-4. AIは診断を助ける道具

AIの意思決定支援は、その場の示唆や鑑別の整理で診断エラーを減らす可能性がありますが、重要な限界も残ります [Valentin ICM2025]。**答えはモニターからはまれにしか来ず、診断は問い続ける姿勢にかかっています** [Contou ICM2026]。

自分で確かめる

▼ **§3-2の「いつものCOPD増悪」の申し送り。図13の4つのうち、何が欠けていましたか？**

根拠・まだ確かめていないこと（胸部X線を前回と比べていない）・見直すきっかけ（良くならなければ気胸も）です。作業診断の病名しか渡っていません。

§9 振り返る

ICUは、自分の診断が正しかったかが返ってきにくい職場です。答え合わせが乏しいこと自体が、遅れや見逃しのリスクを高めます [MartinDelgado ICM2026]**。振り返りを仕組みにします。**

9-1. 剖検

剖検は、臨床の診断を確かめる最も確かな方法の1つです。ICUの全死亡例に剖検を依頼した研究では、実施率は30.3%で、行えなかった理由の多くは家族の拒否でした。死因の分からない例が2.6%ありましたが、疑った病気を除くのにも役立ちます [Tejerina CCM2012]。

剖検後に最大44%の診断の誤りが見つかったという研究もありますが、剖検を受けるのは難しい症例に偏るため、一般の重症患者には当てはめられません [Brochhausen ICM2023]。ICU退室後のフォローアップ外来も、乖離を見つけて返す機会になります [Valentin ICM2025]。

表5｜剖検と病理を診療に戻す

場面	次の一手
診断がつかない・治療が進まない	臨床病理カンファレンスに出し、病理医と追加の検査を決める [Brochhausen ICM2023]
患者が亡くなり、剖検を勧めたい	断られる前提で説明を組まない。低侵襲の剖検などの代わりも用意する [Brochhausen ICM2023]
剖検が行われた	多職種で病理所見を示す場を持ち、診療の変更につなげる [Brochhausen ICM2023]

9-2. M&M

M&Mは図15の順に進めます。報告と学びを、非難や恥ではなく質の改善の一部にする文化が土台です [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

見つける

剖検、構造化されたカルテの見直し、電子的なトリガー、検査の第2読影、ICU退室後のフォローアップ [MartinDelgado ICM2026]。カルテから診断エラーを判定する道具（Revised Safer Dx Instrument）や、失敗した段階の分類（DEER）が測定に役立つ [Valentin ICM2025]

▼

出来事を順に並べる

ばらばらの所見を時系列に並べ直すと、1本につながる [Contou ICM2026]

▼

頭の中を見る

3ステップのどこで、どのバイアスが働いたか（図3）

例：申し送りに乗った（アンカリング）、気胸を治して止まった（早期閉鎖）

▼

仕組みを見る

SEIPSの5つの要素と、どの継ぎ目で仮説の更新が止まったか（図11） [MartinDelgado ICM2026]

例：保留中の結果が申し送りに載らなかった

▼

直して返す

申し送りの型やチェックリストを直し、チームに返す。導入後のデータで中身を直したチェックリストの研究は123本中8本しかない [Erikson CritCare2023]

問うのは「誰が悪いか」ではなく「どこで仕組みが崩れたか」

「次へ」で1段ずつ進みます。

図15. **M&Mで振り返る流れ**

9-3. 当事者を支える

見逃しや遅れに関わった医療者は、second victim として苦しむことがあります [MartinDelgado ICM2026]。日本の医療者は罪責感が強いのに、同僚に話さず抱え込みやすいことが分かっています（図16） [Takatani CritCare2026]。

30.8%
重大なエラーの後に職を辞めることを考える（仮想の場面への回答）
米国は8.6%

94.6%
罪責感を抱く（仮想の場面への回答）
米国は61.6%

48.6%
実際に同僚と話している
米国は61.1%

その日のうちに
チームでデブリーフィング（出来事の直後に、チームで事実と気持ちを話す場）を行う。当事者が頼むのを待たず決まりとして行い、助けを求める負担を個人から仕組みに移す [Takatani CritCare2026]

▼

続けて支える
同僚と話せる場を作り、恥と罪責感に向き合う支援につなぐ [MartinDelgado ICM2026] [Takatani CritCare2026]

▼

振り返りへ
M&Mは非難しない形で、当事者が話せる状態になってから（図15）

「次へ」で1段ずつ進みます。出典：Takatani Crit Care 2026（日本14施設と米国の既報を傾向スコアでそろえた185組）

図16. **当事者を支える流れ**

自分で確かめる

▼ **§7の「電話で届いた培養の結果」の場面をM&Mで扱います。図15の「仕組みを見る」で挙げることは？**

中断（課題）、電話とメモで届き記録とつながらない（道具と技術）、申し送りに「保留中の結果」の欄がない（組織）。当直医を責めず、申し送りの型を直します。

ポケットカード

要点を1枚にまとめました。スマホで画面を保存するか、印刷して持ち歩けます。

ICUの診断エラー　ポケットカード

合言葉　**飛びつく・乗る・拾う・止める**

バイアス（合言葉・ステップ）	一言でいうと	立ち止まる問い
利用可能性バイアス 飛びつく・候補を挙げる	思い浮かびやすい病気に飛びつく	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
アンカリング 乗る・1本を選ぶ	最初の印象・申し送りに乗る	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
確証バイアス 拾う・情報を集める	仮説に合う情報だけを拾う	**合わない所見はない？**
早期閉鎖 止める・統合する	1本見つかったら、考えるのを止める	**この1本で、全部説明できる？**

「絶対これだ！」と思ったときこそ、立ち止まる。
もっともらしいストーリーほど、一度疑う。

立ち止まるとき

1. 「絶対これだ！」と思ったとき
2. 合わない所見があるとき
3. 予想どおりに良くならないとき
4. 間違えたときの代償が大きいとき
5. 疲れているとき・忙しいとき

タイムアウトと申し送り

1. **誰が**：担当医が声に出し、チームで聞く
2. **その後**：ベッドサイドへ戻る
3. **申し送り**：作業診断・根拠・合わない所見とまだ確かめていないこと・見直すきっかけ
4. **M&M**：「誰が」ではなく「どこで仕組みが崩れたか」

図17. **ポケットカード**

主要文献

場面とセリフは教育のための架空のものです。数値は各文献の対象と方法の中での値で、互いにそのまま比べられません。

- Martín Delgado MC, Guidet B, Topeli A. Diagnostic errors in critically ill patients: challenges, contributing factors, and improvement strategies through the SEIPS framework. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08565-5
- Valentin A, Flaatten H, Dünser MW. Exploring the dark side of the moon: diagnostic errors in critically ill patients. Intensive Care Med. 2025. doi:10.1007/s00134-025-08126-2
- Bergl PA, Taneja A, El-Kareh R, Singh H, Nanchal RS. Frequency, risk factors, causes, and consequences of diagnostic errors in critically ill medical patients: a retrospective cohort study. Crit Care Med. 2019;47(11):e902-e910.

doi:10.1097/CCM.0000000000003976

- Tejerina E, Esteban A, Fernández-Segoviano P, et al. Clinical diagnoses and autopsy findings: discrepancies in critically ill patients. Crit Care Med. 2012;40(3):842-846. doi:10.1097/CCM.0b013e318236f64f
- Brochhausen C, Bein T, Fineschi V. Close collaboration between pathologists and intensivists to understand (not just) coronavirus disease. Intensive Care Med. 2023;49(2):226-229. doi:10.1007/s00134-022-06917-5
- Contou D. Diagnosis: the forgotten ICU procedure. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08609-w
- Sonneville R, Benghanem S, Jeantin L, de Montmollin E, Doman M, Gaudemer A, Thy M, Timsit JF. The spectrum of sepsis-associated encephalopathy: a clinical perspective. Crit Care. 2023;27:386. doi:10.1186/s13054-023-04655-8
- Peringa IP, Cox EGM, Wiersema R, van der Horst ICC, Meijer RR, Koeze J. Human judgment error in the intensive care unit: a perspective on bias and noise. Crit Care. 2025;29:86. doi:10.1186/s13054-025-05315-9
- Garibaldi BT, et al. Strategies to reinvigorate the bedside clinical encounter. N Engl J Med. 2025. doi:10.1056/NEJMra2500226
- Flower L, Waite A, Boulton A, et al. The use of echocardiography in the management of shock in critical care: a prospective, multi-centre, observational study. Intensive Care Med. 2024;50(10):1668-1680. doi:10.1007/s00134-024-07590-6
- Erikson EJ, Edelman DA, Brewster FM, et al. The use of checklists in the intensive care unit: a scoping review. Crit Care. 2023;27:468. doi:10.1186/s13054-023-04758-2
- Rao SA, Zhan T, Garg R, et al. Association of inter-clinician diagnostic disagreement with increased mortality among patients with septic shock: a retrospective cohort study. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06384-0
- Takatani Y, Minami T, Kato G, Carino GP, Ohtsuru S. The impact of medical errors on healthcare professionals: a cross-sectional propensity score-matched comparison of second victim syndrome between Japan and the United States. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06212-5
- Carayon P, et al. Work system design for patient safety: the SEIPS model. Qual Saf Health Care. 2006;15(Suppl 1):i50-i58（Martín Delgado 2026 の引用文献）
- Carayon P, Wooldridge A, Hoonakker P, Hundt AS, Kelly MM. SEIPS 3.0: human-centered design of the patient journey for patient safety. Appl Ergon. 2020;84:103033（同）
- Balogh EP, Miller BT, Ball JR, eds. Improving Diagnosis in Health Care. National Academies Press; 2015（同）